

지능적 에이전트

한경수
성결대학교 컴퓨터공학과

Introduction



- (이 수업에서)우리의 목표: Weak AI
 - 이성적으로 행동하는 시스템
 - 이성적 에이전트

한경수

2

학습 목표



- 이론지식 응용 역량
 - 이성적 에이전트의 개념을 설명할 수 있다.
 - 인공지능의 작업 환경을 PEAS로 정의하고 특징을 분석할 수 있다.
 - 문제의 조건이 주어졌을 때, 상태 공간 개념을 활용하여 문제를 정의할 수 있다.

한경수

3



이성적 에이전트

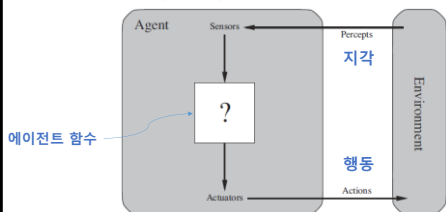
에이전트(agent)? 대리인, 스파이/요원, 행위자

한경수

4

에이전트

- 센서를 통해 환경을 지각하고, 작동기를 통해 환경에 행동을 취하는 개체
 - 예: 인간, 로봇, 소프트웨어

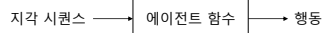


한경수

5

에이전트 함수와 에이전트 프로그램

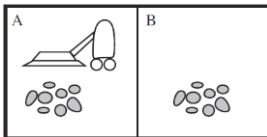
- 에이전트 함수
 - 에이전트의 행위는 에이전트 함수로 표현됨
 - 지각 시퀀스 → 행동
 - 지각 시퀀스(percept sequence): 지금까지 모든 센서들로부터 지각된 전체 히스토리
 - 인공 에이전트의 에이전트 함수는 에이전트 프로그램으로 구현됨



한경수

6

예: 청소 로봇



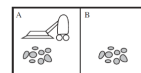
- 지각: [A, Dirty]
- 행동: {Left, Right, Suck}
- 청소 로봇은 어떻게 행동해야 하는가?
즉, 알맞은 에이전트 함수는?

지각: 로봇의 현재 위치와
그 위치의 지저분함 여부

한영수

7

예: 청소 로봇



- 에이전트 함수 예
 - 현재 위치가 지저분하면, Suck
 - 그렇지 않으면, 다른 위치로 이동

Percept sequence	Action
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
i	i

- 적절한가? 지능적인가?

한영수

8

성능 척도

- performance measure
- 청소 로봇의 성능 척도 예
 - 일정 시간 동안 깨끗해진 위치 마다 +1
 - 한 시간마다 각 깨끗한 위치에 대해 +1,
이동하면 -1, 전기를 일정량 이상 소모하면 -1

한영수

9

이성적 에이전트

- rational agent; 합리적 에이전트
- 지금까지의 **지각 시퀀스**와 에이전트가 알고 있는 **지식**에 근거하여,
- **성능 척도**를 최대화할 것으로 기대되는 **행동**을 선택
- 정보 수집(탐사;exploration), 학습, 자율성 (autonomy) 필요
- 이성적 에이전트 →
지능적 에이전트(intelligent agent)

한영수

10



작업 환경 (Task Environment)

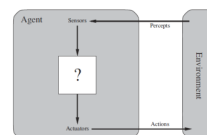
이성적 에이전트 설계 시, 가장 첫 단계는 작업 환경을 가능한 한
충분히 명시하는 것

한영수

11

작업 환경

- PEAS 표현 이용
 - P: 성능 척도(Performance measure)
 - E: 환경(Environment)
 - A: 작동기(Actuators)
 - S: 센서(Sensors)



한영수

12

예: 자율주행 택시 작업 환경

- 성능 척도
 - 안전, 신속, 규정주수, 편안함, 이윤 극대화, 다른 도로 이용자에 대한 영향 최소화
- 환경
 - 도로, 다른 차량들, 보행자, (잠재)승객, 날씨
- 작동기
 - 조종장치, 액셀, 브레이크, 방향지시등, 경적, 디스플레이, 음성 합성기
- 센서
 - 카메라, 레이더, 속도계, GPS, 엔진 센서, 연료측정기, 마이크, 터치스크린

한영수

13

작업 환경 특징

- 완전 관측 가능 vs. 부분 관측 가능
 - 센서가 항상 환경의 모든 상태를 감지하는가?
 - 완전 관측 가능: 세계를 기록하는 내부 상태를 유지할 필요 없음
 - 부분 관측 가능의 원인:
 - 압축이 쉽거나 부정확한 센서; 상태의 일부가 센서 데이터 미포함(감지 불가능)
- 결정적 vs. 비결정적
 - 환경의 현재 상태와 에이전트가 수행한 행동만으로 환경의 다음 상태가 천적으로 결정되는가?
 - 압축이 쉽거나 부정확한 센서; 상태의 일부가 센서 데이터 미포함(감지 불가능)
- 단편적(episodic) vs. 순차적(sequential)
 - 이전 사건(episode)에서의 행동이 다음 사건 행동 선택에 영향을 미치는가?
 - 대부분의 분류 문제: 단편적(예: 부품 결함 탐지)
 - 체스, 택시: 순차적

한영수

14

작업 환경 특징

- 정적 vs. 동적
 - 에이전트가 행동을 결정하기 위해 고민하는 동안 환경이 변할 수 있는가?
 - 반 동적(semidynamic): 시간 흐름에 따라 환경 자체는 변하지 않으나 에이전트의 성과 점수가 변할 수 있는 경우 (예: 시간제한 체스 게임)
- 이산적 vs. 연속적
 - 환경 상태, 시간, 지각, 행동 등
 - 예: 체스, 택시 주행
- 단일 에이전트 vs. 다중 에이전트
 - 작업에 참여하는 에이전트 수
 - 경쟁적 vs. 협력적

한영수

체스 택시 주행

15

작업 환경 특징 - 예

- 자율주행 택시
 - 부분관측 가능, 확률적, 순차적, 동적, 연속적, 다중 에이전트
- 낱말 퍼즐(crossword puzzle) ?
 - 완전관측 가능, 결정적, 순차적, 정적, 이산적, 단일 에이전트

한영수

16

작업 환경 특징

- 알려진(known) vs. 알려지지 않은(unknown)
 - 환경 자체가 아니라, 환경의 물리 법칙을 에이전트가 알고 있는지의 여부
 - 알려진 환경: 모든 행동의 결과 혹은 결과의 확률(비결정적 환경)이 주어짐
 - 알려지지 않은 환경: 좋은 결정을 하기 위해 환경이 어떻게 작동하는지를 에이전트가 알아가야 함
 - [알려진/알려지지 않은]은 [완전/부분 관측 가능]과 다름
 - 알려졌지만 부분 관측 가능 환경일 수 있음: 예: 솔리테어 카드 게임
 - 알려지지 않았지만 완전 관측 가능일 수 있음: 예: 새 비디오 게임

한영수

17



문제 해결 에이전트

특정 문제를 해결하는 에이전트는 어떻게?

성능 척도를 최대화하기 위해

- 목표를 설정하고
- 그 목표를 달성하는 행동 시퀀스를 찾아내는 에이전트

[완전 관측 가능, 결정적, 단편적, 정적, 이산적, 단일 에이전트, 알려진] 환경을 가정함

한영수

18

예: 루마니아 여행



현재 루마니아 Arad에서 휴가 여행 중.

작업 환경 정의

- **성능 척도:** 선텐, 루마니아어 수준 향상, 경치 구경, 클럽문화 체험, ...
- **환경:** 태양빛, 온도, 날씨, 소리, 주변행인, 여행 가이드북, 클럽, ...
- **작동기:** 태양열 저장기, 음성인식/합성기, 언어처리기, 보행 컨트롤러, 댄스 컨트롤러, ...
- **센서:** 조도계, 마이크, 스피커, 카메라, GPS, 가속도계

한영수

19

예: 루마니아 여행



현재 루마니아 Arad에서 휴가 여행 중.



내일 새벽 1시에 Bucharest에서 출발하여 인천으로 되돌아오는 비행편이 예약되어 있음. 이 일정 변경/취소는 불가능함. 도시 간 이동수단은 자동차.

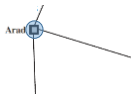
뭘 해야 할까?

한영수

20

예: 루마니아 여행

지도가 없는 경우
(알려지지 않은 환경)



할 수 있는 최선: 무작위로 행동 선택

지도가 있는 경우
(알려진 환경)



- 목표지까지 도달할 수 있는 가능한 길들을 따라 가상의 여행을 해보고,
- 베스트 경로를 선택하여 그 경로에 따라 행동을 취함으로써 목표를 달성

- **완전 관측 가능, 결정적, 알려진 환경의 해결책: 고정된 행동 시퀀스**
- **부분 관측 가능 또는 비결정적 환경의 해결책: 지각 결과에 따라 다른 미래 행동을 추천하는 분기 전략(branching strategy)**

한영수

21

문제 해결 절차

1. 목표(goal) 설정

- 목표는 에이전트의 행위를 체계화하는데 도움이 됨
 - (내일 새벽 1시 - 비행 수속 시간) 전에 Bucharest 공항에 도착해야 함

2. 문제(problem) 표현

- 목표 달성에 필요한 상태들과 행동들의 표현 방법(추상 모델) 고안
 - 상태: 도시들
 - 행동: 인접 도시로의 도시 간 이동

한영수

22

문제 해결 절차

3. 해결책 탐색(search)

- 실세계에서 행동을 취하기 전에, 모델에서 행동 시퀀스들을 시뮬레이션
- 목표를 달성하는 행동 시퀀스(해결책) 하나를 찾아낼 때까지 탐색
- 해결책을 찾거나, 해결책이 없다는 걸 알아냄

4. 실행(execution)

- 해결책의 각 행동을 하나씩 실행

한영수

23



문제 표현하기

목표 달성에 필요한 상태들과 행동들의 표현 방법 고안
→ 추상 모델(abstract model)

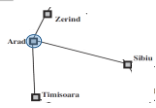
문제 형식화(problem formulation)

한영수

24

탐색 문제 정의 요소

1. 상태
 - 환경의 가능한 상태들의 집합
 - 상태 공간(state space)이라 부름
2. 초기 상태(initial state)
 - 에이전트가 시작하는 상태; 예: *Arad*
3. 목표 상태(goal states)
 - 하나 또는 그 이상의 목표 상태; 예: $\{Bucharest\}$
 - 추상적인 특성으로 목표를 명시해야 하는 경우도 있음
 - 예: 청소기의 목표 상태는?
 - $IS - GOAL$ 함수를 통해 목표 상태 정의



한경수

25

탐색 문제 정의 요소

4. 행동
 - 에이전트가 취할 수 있는 행동들
 - $ACTIONS(s)$: 상태 s 에서 실행될 수 있는 행동들의 집합
 - 각 행동이 상태 s 에서 적용가능(applicable)하다고 함
 - 예: $ACTIONS(Arad) = \{ToSibiu, ToTimisoara, ToZerind\}$
5. 전이 모델(transition model); 이행 모델
 - 각 행동의 결과
 - $RESULT(s, a)$: 상태 s 에서 행동 a 를 취했을 때의 결과 상태
 - 예: $RESULT(Arad, ToZerind) = Zerind$
6. 행동 비용 함수(action cost function)
 - $ACTION - COST(s, a, s')$ 또는 $c(s, a, s')$
 - 상태 s 에서 행동 a 를 취하여 상태 s' 에 도달하는데 필요한 비용
 - 상과 척도 반영: 예: 거리, 시간

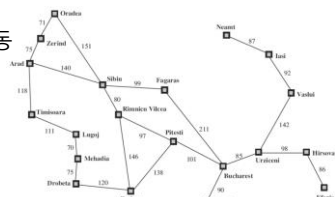
한경수

26

상태 공간

- 상태 공간은 그래프를 형성함

- 노드: 상태
- 방향 간선: directed edge



- 행동들의 한 시퀀스가 경로 하나를 형성함

하경수

비용과 해결책

- **해결책(solution; 해)**
 - 초기 상태에서 목표 상태에 이르는 경로
- **최적 해결책(optimal solution; 최적해)**
 - 경로 비용이 가장 적은 해결책
- **경로 비용**
 - 경로를 구성하는 각 행동 비용의 총합

하경수

28

문제 표현

- 복잡한 실세계 문제를 잘 반영하는 상태 공간 선택



→ Arad
To Sibiu

- 상태 후보: 동반자, 풍경, 날씨, 소리, 비둘기, 위치, ...
- 행동 후보: 시간소비, 연료소비, 공해발생, 호연지기 배양, 풍경 구경, 소리 음미, 휠을 오른쪽으로 x도 꺾기, 위치변경, ...

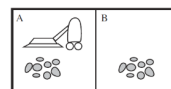
추상화(abstraction) 과정이 필요함!

한경수

29

문제 표현 예: 청소 로봇

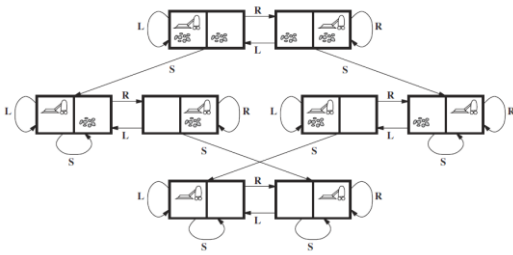
- 상태: 에이전트의 위치와 각 위치의 먼지 존재 여부
 - 상태 수: $2 \times 2 \times 2 = 8$
 - n 개의 위치가 있다면: $n \cdot 2^n$
- 초기 상태: 상태 중 하나
- 목표 상태: 모든 위치가 깨끗한 상태들
- 행동: $\{Left, Right, Suck\}$
- 전이 모델:
 - $Left, Right$: 각 행동에 따른 위치 이동 결과
 - $Suck$: 현 위치의 먼지 제거
- 행동 비용: 각 행동 비용 = 1



한경수

30

청소 로봇의 상태 공간 그래프

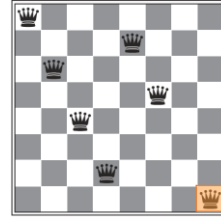


한영수

31

문제 표현 예: 8-Queens 문제

- 동일한 행, 열, 대각선에는 하나의 Queen 만 존재하도록 8개의 Queen을 배치



한영수

32

문제 표현 예: 8-Queens 문제

- 상태: 보드 위 퀸들(0~8개)의 모든 배치
- 초기 상태: 보드에 퀸이 없는 상태
- 목표 상태: 행, 열, 대각선에 중복됨이 없이 8개의 퀸이 배치된 보드 상태
- 행동: 빈 공간에 퀸 하나를 추가
- 전이 모델: 해당 위치에 퀸이 추가된 보드 상태를 리턴
- 행동 비용: 모든 해결책의 경로 비용이 동일하여 행동 비용은 고려할 필요 없음
- 상태 공간 크기 = $64 \cdot 63 \cdots 57 \approx 1.8 \times 10^{14}$

한영수

33

문제 표현 예: 8-Queens 문제(개선)

- 상태: 아래 요건을 만족하는 n 개 퀸들의 모든 가능한 배치
 - $0 \leq n \leq 8$
 - 각 열마다 하나씩; n 번째 퀸은 좌측으로부터 n 번째 열에 배치
 - 행과 대각선에 중복되는 퀸이 없도록 배치
- 행동: 빈 열 중 가장 왼쪽 열 공간 하나에 퀸 하나를 추가
 - 행과 대각선에 중복되는 퀸이 없도록 위치 선정
- 상태 공간 크기 = 2,057

한영수

34

정리



- 이성적 에이전트
 - 에이전트 함수, 에이전트 프로그램
 - 이성적 에이전트
- 작업 환경
 - PEAS
- 문제 해결 에이전트
- 문제 표현하기
 - 문제 정의 요소
 - 상태 공간

한영수

35

정리 문제 풀이



한영수

36

정리 문제 1: 작업 환경 정의

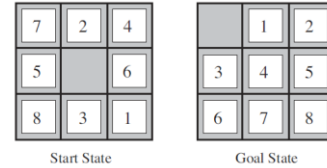
- 다음 에이전트의 작업 환경을 PEAS 표현으로 표현하시오.
 - 축구 로봇
 - 인터넷 책 구매 에이전트
- 위 에이전트의 작업 환경의 특징을 분석하시오.

한영수

37

정리 문제 2: 8-퍼즐

- 상태 공간 개념을 이용하여 다음과 같은 8-퍼즐 문제를 정의하시오.



한영수

38